

[별표 1] 행글라이더에 대한 기술기준

이 기술기준은 행글라이더의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준을 규정한다.

Part 1. 행글라이더의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Part 2. 행글라이더 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Part 3. 행글라이더 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법

Part. 1 행글라이더의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 실용등급(Utility Category) 행글라이더에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 행글라이더의 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 행글라이더 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

- 가. 실용등급(U) 행글라이더는 비극예용 분류에 해당하는 중간 성능의 일반적인 운영을 위해 설계된 행글라이더, 일반적인 사용, 제작·판매되는 것을 말한다.
- 나. 실용등급(U) 행글라이더는 "제한된 곡예 조작"이 가능한 글라이더로 제한된다.
- 다. 실용등급(U) 행글라이더는 아래의 기동에서만 사용할 수 있다.
 - 1) 정상비행에 해당하는 모든 기동
 - 2) 실속비행. 단, 급격한 실속비행(whip stall) 제외
 - 3) 선회 경사각 60도를 초과하지 않는 급선회
 - 4) 스핀(승인 된 경우)
 - 5) 곡예기동을 인증 받은 경우 선회경사각 60도 이상의 급선회, 그러나 90도 미만이어야 한다.

1.3 행글라이더 중량 및 치수

이 기술기준에서 사용되는 중량과 치수의 기준은 다음과 같다.

1.3.1 행글라이더 중량

행글라이더 중량은 행글라이더의 모든 필수부품(essential parts)의 중량을 포함하며, 포장가방(cover bags)과 필수부품이 아닌 것은 제외한다.

1.3.2 전방테두리(leading edge) 치수

노즈 판(nose plate) 고정 구멍(anchor hole)에서

가. 크로스바(crossbar) 부착 구멍까지

나. 후방 세일(rear sail) 부착 지점까지

다. 기수(nose), 크로스바(crossbar), 후방 세일(rear sail) 부착 지점의 외경

1.3.3 크로스바(crossbar) 치수

가. 전연(leading edge) 결합부 핀으로부터 글라이더 중심의 힌지볼트까지의 총길이

나. 최대 외경

1.3.4 용골(keel) 치수

형상 변경 장치 등에 의한 미세 조정(tuning) 또는 비행 중 형상 변경에 따른 최소 및 최대 허용 거리로서, 전연부 노즈 볼트 체결 라인으로부터

가. X바(xbar 또는 controlbar) 중앙 하중 지지 핀까지

나. 조종자 행(hang) 고리까지

1.3.5 세일(sail) 치수

가. 중심선의 3ft 바깥쪽에서의 시위(chord) 길이

나. 날개 끝(tip)의 3ft 안쪽에서의 시위(chord) 길이

다. 스패n(span) 길이(맨 끝단(extreme tip)에서 끝단(tip)까지)

Subpart B 시험

2.1 시험 일반

2.1.1 적용

이 Subpart B에는 요구되는 비행시험, 기체시험 및 이러한 시험을 수행하고 문서화에 필요한 방법에 대하여 기술한다. 비행시험은 지상에 설치한 촬영장비, 또는 기체에 장착한 촬영장비가 필요하며, 동영상 자료(이하 "비디오"라 한다)는 비디오 점검표에 따라 순서대로 배열하고, 요구사항 식별 문서의 각 항목을 포함하고 아래의 내용에 따른다.

가. 비디오 항목은 당해 요구의 적절한 설명에 필요한 최소 시간만을 가져야 한다.

나. 모든 비디오 영상은 당해 요구의 적절한 문서로서 충분한 품질이어야 하고, 글라이더의 감항성에 관한 정보를 제공하는 목적을 달성할 수 있어야 한다.

다. 인증 검토 과정에 도움이 되지 않는 불충분한 품질의 비디오, 또는 정해지지 않는 위치에서 찍은 비디오, 목적 이외의 외부 자료 포함은 인증 불합격의 원인이 될 수 있다.

라. 모든 비행 조작은 해당 행글라이더 탑승 권장 중량 범위 내의 조종자가 수행하여야 한다.

마. 피치(pitch)와 롤(roll)의 조종성에 대한 필수 비행 조작은 권장 최소 조종자 중량의 1~1.5배의 중량을 갖는 조종자에 의해 수행되어야 한다.

바. 선회 각도가 규정된 모든 비행 기동에 대한 필수 지상 촬영은 실제 또는 인공의 지평선 참조를 포함하여야 한다.

2.2 지상기반 영상이 요구되는 비행 기동

각 비행 기동 비디오는 별도의 언급이 없는 한 지상 촬영 비디오이거나 기체에 적절히 장착되어 촬영된 비디오이다.

2.2.1 이륙

가. 전문적인 기량 없이 다음 어느 하나의 얇은 경사면과 약한 바람상태에서 실시한 이륙

- 1) 풍속 5mph 이하, 1/5 경사도 이하
- 2) 풍속 6mph 이하, 1/6 경사도 이하
- 3) 풍속 7mph 이하, 1/7 경사도 이하

나. 이 비디오는 경사면의 수평선에 대한 각도 및 대략적인 풍속을 담고 있어야 하며, 특별한 기술의 훈련 없이도 안전하고 통제 가능한 이륙이 가능함을 입증해야 한다. 가에 규정된 풍속 및 경사도에서 이륙이 불가능한 경우, 해당 글라이더의 플래카드에는 운용에 필요한 숙련도를 명기해야 하며, 안전한 이륙에 필요한 최소 경사도와 풍속을 문서화하여야 한다.

2.2.2 안전하게 조종할 수 있는 이륙

이 비디오는 지면효과 없이 이륙이 가능함을 보여야 한다.

2.2.3 비행 영상

활공 비행, 강하 비행, 선회, 슬립, 실속, 부드러운 전환 및 불안정한 기류에서 1분간의 비행을 포함하여야 한다.

2.2.4 운용속도 범위에서의 세로, 가로 및 방향 안전성

가. 이 비디오는 조종자가 정상 운용에 해당하는 모든 기동을 수행하는 영상과 최소 1 분 이상의 서멀(thermallling) 비행 또는 불안정 기류에서 기타 비행 영상을 포함해야 한다. 정상 운용에는 활강, 강하, 선회 및 선회 반전, 실속 및 슬립 기동을 포함한다.

나. 이 비디오는 하나의 비행모드로부터 다른 비행모드로 전환 시, 조종자의 특별한 기술에 대한 훈련, 경각심 또는 강한 힘의 요구 없이, 그리고 제한 하중 계수를 초과하는 위험이 없이 글라이더가 부드럽게 전환할 수 있음을 보여야 한다.

다. 이 비디오는 글라이더가 정상 운용 속도 범위에서 모든 3축에 대하여 근본적으로 안정되어 있음을 보여 주어야 한다.

라. 이 비디오는 특별한 사유가 없는 한 3분 이내여야 한다.

2.2.5 나선강하 안정성

가. 이 비디오에는 조종자가 조종바(control bar)의 중심 또는 중심 아래에서 , 선회 경사각 15 ~20도로 적어도 완전한 2회전의 비행을 보여야 한다.

나. 조종자/글라이더 영상은 요구사항을 적절하게 설명할 수 있는 충분한 크기 및 선명도 이어야 한다.

다. 선회는 좌/우 양방향을 모두 포함하여야 한다.

2.2.6 선회 중 실속

가. 이 비디오는 조종자가 30도 선회경사에서, 실속 또는 피치 조종 한계 피치각에 도달하기까지 초당 약 1 mph의 속도로 감소시키는 영상을 포함한다.

나. 이 비디오는 실속에서 정상비행으로의 복귀 영상을 포함해야 하며, 이 과정에서 과도한 고도 침하나 조종 불가능한 회전(rolling) 및 스핀 현상이 발생하지 아니 함을 보여야 한다.

2.2.7 실속 중 15도 이하의 롤 또는 요 회전

가. 이 비디오는 신뢰할 수 있는 참조물(지평선은 좋은 참조물이다)과 함께 다음의 기동을 포함해야 한다.

- 1) 조종자는 실속 속도 보다 10% 높은 일정 속도의 직선 수평비행 상태에서 기동을 시작한다.
- 2) 조종자는 실속이 발생하거나 피치 조종 한계 피치각에 도달할 때까지 초당 약 1 mph의 속도로 감속시킨다. 글라이더가 조종 불가능한 하방 피치 회전을 시작하면 실속 상태에 돌입

했음을 의미한다.

- 3) 실속 진입 및 회복의 전과정에서 정상적인 조종 방법으로 롤 및 요 회전 각도가 15도를 넘지 말아야 하며, 조종이 불가능한 스핀이 발생해서는 아니 된다.

2.2.8 스핀(Spins)

- 가. 이 비디오는 조종자가 글라이더로 급격한 스핀(spin)을 시도하는 시범을 보여 주어야 한다.
- 나. 유연 날개 행글라이더에서 스핀을 시작하기 위한 적절한 기법은 완만한 각도의 선회 중 날개의 받음각을 높여 최초 실속이 발생하도록 하며, 실속 발생과 동시에 조종바를 전방 및 높은 고도쪽 측면으로 밀어낸다. 글라이더에 따라 스핀에 진입하기 위한 최초 선회각과 및 상대적인 조종바 조작량이 다르다.
- 다. 조종자는 해당 글라이더가 스핀할 수 없다고 판단하기에 앞서 다양한 조합에 대해 스핀을 발생시키려는 충분한 노력을 하여야 한다. 만약, 글라이더에 "스핀 특성 없음 (characteristically incapable of spinning)"으로 표시하려는 경우, 기록된 스핀(spin) 시도들로부터 적절히 입증되어야 한다.
- 라. 만약 글라이더에 스핀이 발생한다면, 규정된 각도값 X의 스핀 회전에서 회복함을 입증해야 하며, 이 추가 스핀 회전 각도값의 절반 이하에서 회복해야 한다. 여기서, 추가 회전 각도는 360 도를 넘지 말아야 하며 한계 속도 또는 양(+)의 한계 하중 계수를 초과하지 말아야 한다.
- 마. 비디오에서 조종자의 영상은 요구되는 조작을 충분한 검토하기 위하여 충분히 크고 명확하여야 한다.

2.2.9 세로 조종 안전성

2.2.10 방향 및 세로 안정성

- 가. 선회경사각 45도에서의 반전 시간은 아래에 주어진 방정식보다 크지 않아야 한다.
- $$T_{req} = 4초 \times (\text{최소 조종자 중량} / \text{시험 조종자 중량})$$
- 나. 이 절의 적합성을 입증하게 위한 조종자의 중량은 최소 조종자 중량의 1~1.5배로 한다.
- 다. 이 비디오는 아래와 같은 순서로 보여줘야 한다.
- 1) 지상기반 비디오를 사용하는 경우, 카메라에서 멀어지는 글라이더에 대해서는 카메라로부터 글라이더의 각도가 지평선위로 45도 이내로 한다.
 - 2) 45도 선회각으로 360도 1회전을 수행하고, 방향을 반전하여, 반대 방향 경사 45도로 회전한 후 두 번 반복한다.
 - 3) 반전은 경사각을 적절하게 판단하기에 적합한 방향에서 충분히 작은 편차 내에서 시작되어야 한다. 글라이더 및 조종자 영상의 크기 및 해상도는 반전을 시작한 조종자 신체의 움직임으로부터 명확한 시간을 썰 수 있도록 명확해야 한다. 각 반전을 위한 시간은 가에 규정된 한계 내에 있어야 한다.
 - 4) 조종자가 서로 반대 방향으로 2회 연속 반전을 수행하는 것이 비현실적인 경우, 반대 방향으로의 2회 반전을 끊어서 수행할 수 있다. 이 조작 중, 글라이더가 위험한 스키드(skid) 현상을 보이지 않아야 한다.
 - 5) 글라이더에 비행 중 조절이 가능한 튜닝 장치가 장착되어 있는 경우, 45/45도 반전하는 동안, 이러한 장치가 화성화 또는 비활성화 될 수 있다. 만약 조종자가 조작 한 경우, 비디오는 선명하게 튜닝 조작 과정을 보여주어야 한다. 정상 비행 자세에서 최초 전환을 위해 튜닝 장치 조작 절차를 시작하는 부분부터 기동 시간을 계산한다.

2.2.11 곡예 기동(Aerobatic Maneuvers)

가. 글라이더로 곡예 기동 인증을 받으려는 경우 각 조작은 안전하게 수행되어야 하며 비디오로 기록되어야 한다. 선회각이 60도를 넘거나 피치각이 상 또는 하방으로 30도를 넘는 경우를 곡예 기동으로 한다. 서로 다른 시점에서 촬영한 지상기반 비디오 2개와 기체장착 비디오가 필요하다.

나. 조종자 중량은 최소 요구 조종자 중량의 1~1.5배 이어야 한다.

다. 기체장착 비디오 영상에서 교정된 속도계와 가속도계가 명확하게 표현되어야 한다. 대기 속도는 진대기 속도로 환산되어야 한다. 만약 기동 중 측정된 속도가 기존에 규정된 V_{ne} 속도를 초과할 경우, 이 속도로 V_{ne} 속도를 재설정하여야 한다. 또한, 새로 설정된 속도에 맞게 구조 시험 조건도 상향되어야 한다.

2.2.12 글라이더 양항비(L/D)

글라이더의 양항비는 5:1 이상이어야 한다. 만약 앞서 제시된 비디오들로부터 충분히 양항비 성능을 입증할 수 있다면, 별도의 비디오 자료를 제출할 필요는 없다.

2.2.13 전문적 기량이 필요 없는 착륙

2.2.14 착륙 안전 조종성

가. 이 비디오는 특별한 조종기술 없이도 안전하고 통제된 선회 접근 및 착륙이 가능함을 제시하여야 한다.

나. 조종자의 움직임이 확인할 수 있도록 조종자의 영상은 충분히 크고 선명해야 한다.

2.3 기체장착 비디오가 필요한 비행 기동

모든 비행 기동에서는 속도계가 비디오에 표시되어야 한다.

2.3.1 가로 조종성

조종자는 4 초 이내에 실속 속도의 1.1 배 속도에서 1.5 배 속도까지 가속해야 한다. 실속 속도의 1.5 배가 30 mph 미만인 경우 30 mph 까지 가속한다.

2.3.2 최대 속도

가. 조종자는 최소한 아래의 속도 이상에서 최고 속도 정상 비행이 가능함을 입증해야 한다.

$$35 \text{ mph} \times [(\text{시험 조종자 중량} / \text{최소 조종자 중량}) ^ 0.5]$$

나. 조종자 중량은 최소 요구 조종자 중량의 1~1.5 배 이어야 하고, 조종자는 조종바(control bar base tube)를 잡은 상태에서 이 기동을 수행하여야 한다. 다만, 글라이더에 조종바가 장착되어 있는 경우에 한한다. 정상 상태 속도는 ± 2 mph 이내로 3초 이상 유지되어야 한다.

다. 글라이더에 최대 정상 상태 속도가 있는 경우, 최대 하중에서의 최고 정상 상태 속도 (V_{dmax})가 기록되어야 한다. 이 속도는 종극 속도(terminal speed) 보다 작거나 V_{ne} 의 120 % 보다 작아야 한다. 최대 정상 상태 속도는 실측된 속도로부터 아래의 수식에 의해 계산된다.

$$V_{dmax} = V_{observed} \times [(\text{최대 조종자 중량} / \text{시험 조종자 중량}) ^ 0.5]$$

2.3.3 정적 가로 안정성

- 가. 기체 장착 비디오 자료는 글라이더가 정상 운용 속도 범위에 걸쳐 양(+)의 피치 안정성을 나타냄을 제시하여야 한다. 부연하면, 해당 글라이더는 특정 트림 속도를 가지고 있으며, 이 트림 속도보다 빠른 속도로 가속하거나 유지하려는 경우 조종바가 지속적으로 전방으로 당겨지거나 이에 상응하는 압력이 전달된다. 반면, 트림 속도보다 느린 속도로 감속하거나 유지하려는 경우에는 조종바가 지속적으로 후방으로 밀리거나 이에 상응하는 압력이 전달된다. 글라이더가 트림 속도의 $\pm 10\%$ 이내로 복귀하면 조종바에 걸리는 압력이 완화된다.
- 나. 다음의 기동들은 비디오로 촬영하여야 한다. 카메라는 속도계와 조종바 위에 놓인 조종자의 손을 동시에 표시하여야 한다. 상대 속도를 쉽게 읽을 수 있어야 한다.
- 다. 조종자는 조종바를 놓고 글라이더를 트림 속도에 도달시킨다. 조종자는 조종력이 전방으로만 작용하도록 조종바의 베이스 튜브 뒤쪽에 손바닥만을 대고 트림 속도 이하로 떨어질 때까지 조종바를 앞으로 밀어낸다. 조종자는 이 속도를 3 초간 유지시킨 후, 조종바에 가하던 조종력을 줄이면서 트림 속도로 글라이더를 복귀시킨다.
- 라. 비슷한 방식으로, 조종바 베이스 튜브의 앞쪽에 손바닥을 대고 조종바를 후방으로 당겨서 속도를 높인다. 트림 속도 이상에서 3 초 동안 유지시킨 후 글라이더가 트림 속도로 복원되도록 조종력을 해제한다. 최대 정상 상태 속도를 포함하여 최소 3 가지 이상의 빠른 속도로부터 복원되어야 한다. 트림 속도 보다 빠른 모든 속도에서 음(-) 또는 중립 조종력이 작용해서는 아니 된다.

2.3.5 최소 하중에서의 실속 속도

최소 하중에서의 실속 속도는 문서화되어야 한다. 이는 다음과 같은 방법 중 하나를 사용하여 수행 할 수 있다.

- 가. 날개 표면에 흐름 확인용 실(tuft) 등을 부착하거나 최초 공기 흐름의 역전이 발생하는 순간을 지시할 수 있는 장치를 부착하고, 흐름 역전이 발생하는 순간을 소리와 함께 기록한다. 카메라는 계속해서 속도계를 녹화하며, 조종자는 부착된 실을 관찰하고 있다가 흐름이 박리되는 순간에 ‘분리(separation)’라고 크게 외친다. 실을 관찰하기 힘든 경우 실속 경고 혼 등이 사용될 수 있다. 최소 하중에서 실속 속도는 실측된 실속 속도로부터 다음과 같이 계산된다.

$$V_{smin} = V_{s\text{ observed}} \times [(\text{최소 조종자 중량} / \text{시험 조종자 중량}) ^{0.5}]$$

- 나. 날개 표면에 흐름 확인용 실 등을 부착하고 하중 측정 시험 차량을 이용해 최소 하중에서의 실속 속도를 기록한다.

2.4 차량 시험

2.4.1 하중 시험

- 가. 글라이더는 다음과 같은 요구사항에 따라 하중 시험을 한다. 인증이 필요한 글라이더에 대한 모든 시험은 사진 또는 동영상으로 기록되어야 한다.
- 나. 모든 하중 시험에서, 글라이더는 조종자가 매달리는 지점에서 구속하거나 매달아야 하며, 해당 부재에 가장 불리한 하중 조건을 상정한다. 비행 시험에서 실측된 부품의 하중들을 근거로 각 부품에 걸리는 하중을 이론적으로 해석한 경우에는 이 절의 하중 시험을 생략할 수 있다.
- 다. 차량 시험 또는 견인 시험 중 기류 흐름은 비교적 균일해야 하며 글라이더 구속부 주변에

서 눈에 띄는 감속이 없어야 한다.

- 라. 차량 시험 또는 견인 시험 중 최대 속도를 실시간으로 기록하거나 별도의 신뢰할 수 있는 속도 측정 장비를 통해 입증되어야 한다.
- 마. 강도에 대한 요구 조건은 제한하중(운행 중 예상되는 최대하중)과 극한하중(제한하중에 규정된 안전계수 1.5를 곱한 값)으로 기술한다.
- 바. 구조물은 영구변형 없이 제한하중을 지지할 수 있어야 한다. 비디오 문서로 제한하중에서 영구 변형이 없음을 입증해야 한다. 제한하중 이하의 모든 하중 조건에서 구조물의 변형이 운행 안전에 지장을 주는 일이 없어야 한다. 구조물은 최소 3초 동안 손상 없이 극한하중을 지지할 수 있어야 한다.
- 사. 차량 시험 또는 견인 시험 중 받음각을 기록해야 한다. 비디오는 속도와 글라이더를 동시에 보여줘야 한다. 다만, 라항의 별도 속도 측정 장비를 활용한 경우에는 그렇지 아니하다. 반드시 교정된 속도계를 사용하여야 하며 진대기 속도로 보정해야 한다. 속도계에 지시된 값이 흔들리는 경우 평균값을 지시 속도로 사용한다.
- 아. 차량 하중 시험은 세 성분의 힘 및 모멘트를 측정할 수 있는 전자 장비를 탑재한 차량을 사용해야 한다. 차량에 기록되는 측정 데이터 한 주기에는 두 축의 수직 방향 힘과 피칭 모멘트, 속도 및 받음각이 포함되며 초당 최소 2 회 샘플링한다.

2.4.2 차량 하중 시험 종류

아래의 차량 하중 시험을 수행하고 기록해야 한다.

- 가. 양(+)의 하중 시험 : 글라이더 루트부의 받음각을 +35도나, 2.3.5.가의 시험에 의해 확인된 실속 받음각 또는 받음각 대 하중 자료로부터 최대 합력이 작용하는 받음각으로 고정된 상태에서, 최소 필요 극한 시험 속도는 다음 두 속도 중 큰 값으로 하며,

- 1) $V_a / 0.707$
- 2) $V_{ne} / 0.816$

최소 필요 제한 하중 시험 속도 = 최소 필요 극한 시험 속도 $\times$ 0.816 이다.

- 나. 음(-)의 하중 시험 : 글라이더 루트부의 받음각을 -30도로 고정된 상태에서, 최소 필요 극한 시험 속도는 다음 두 속도 중 큰 값으로 하며,

- 1) V_a
- 2) $V_{ne} \times 0.866$

최소 필요 제한 시험 속도 = 최소 필요 극한 시험 속도 $\times$ 0.816 이다.

- 다. 받음각 -150도에서의 하중 시험 : 글라이더 루트부의 받음각을 -150도로 고정된 상태에서, 최소 필요 극한 시험 속도는 2.3.2.가의 최소 필요 극한 시험 속도의 50%로 하며, 최소값은 30 mph로 한다. 이 시험의 최소 필요 제한 시험 속도 = 최소 필요 극한 시험 속도 $\times$ 0.816 이다.

2.4.3 가로, 방향 및 세로 안정성 추가 시험

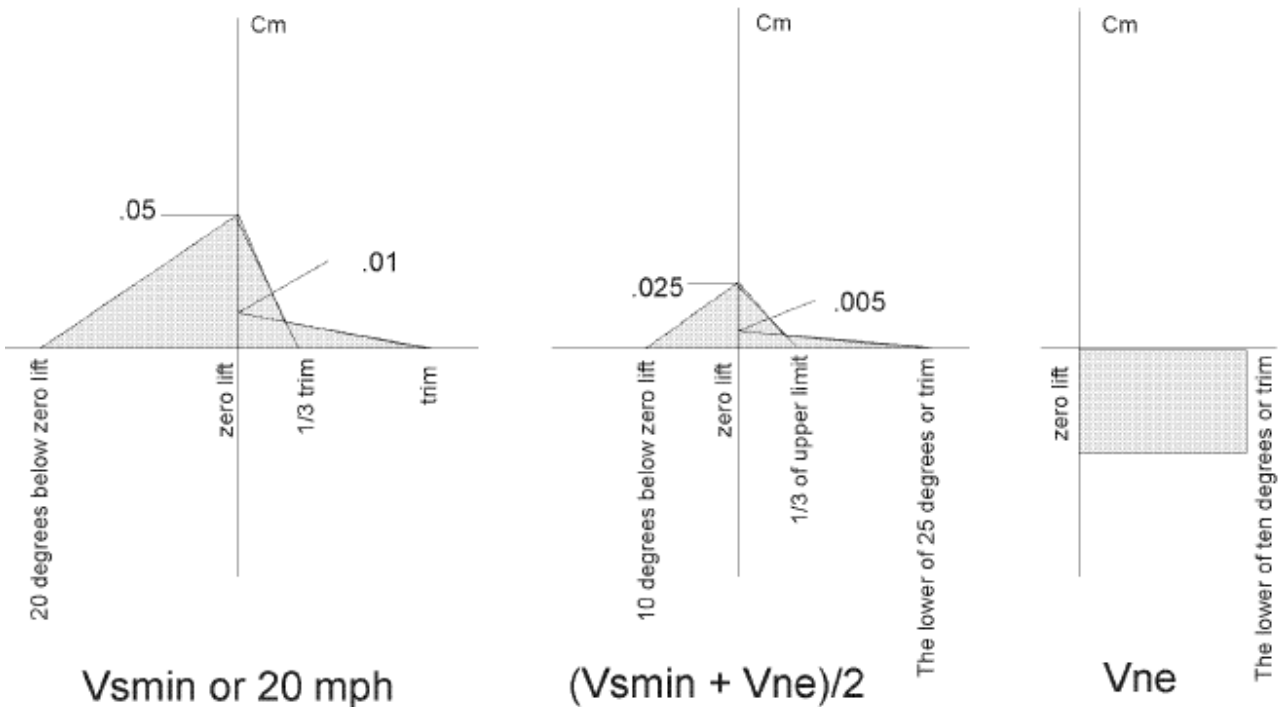
2.4.3.1 피치 시험

- 가. 조종자 계류점(tether point) 또는 이에 상응하는 적절한 기준 위치에서의 글라이더 피칭 모멘트 시험을 다음의 속도와 각도 조건으로 수행해야 한다.

- 1) V_{smin} 속도로 양력 0 받음각 기준 +30도에서 -25도 받음각까지
- 2) $(V_{smin} + V_{ne})/2$ 속도로 양력 0 받음각 기준 +25도에서 -15도 받음각까지
- 3) V_{ne} 속도로 양력 0 받음각 기준 +10도에서 -5도 받음각까지

*주) 모든 피치 모멘트 시험에서 V_{smin} 대신 20 mph 속도로 대체할 수 있다.

- 나. 차량 하중 시험은 세 성분의 힘 및 모멘트를 측정할 수 있는 전자 장비를 탑재한 차량을 사용해야 한다. 차량에 기록되는 측정 데이터 한 주기에는 두 축의 수직 방향 힘과 피칭 모멘트, 속도 및 받음각이 포함되며 초당 최소 2 회 샘플링한다. 연속 측정값 사이의 받음각의 최대 변화량은 2 도 이내로 완만한 각도 변화를 수반해야 의미 있는 피치 측정 데이터로 인정할 수 있다.
- 다. 측정된 힘으로부터 위 2.4.3.1.가의 3 가지 속도 각각에 대해 피칭 모멘트 계수 대 받음각의 그래프를 도시한다.
- 라. 3 가지 속도 시험으로부터 도출된 피칭 모멘트 계수는 각 속도 조건별로 아래 그래프의 음영 구간 내에 놓여서는 아니 된다.



$$C_m = M/qsc$$

C_m = 피칭모멘트계수(무차원)

M = 조종자 계류점(*tether point*)에 대한 피칭 모멘트 ($ft \cdot lbs$)

q = 동압($slugs/ft \cdot sec^2$) = $0.5\rho v^2$

s = 글라이더 투영 면적(ft^2)

c = 평균 시위(*chord*) 길이(ft)

ρ = 공기 밀도($slugs/ft^3$) 표준해수면의 밀도는 0.002377

v = 수정대기속도(ft/sec)

- 마. 만약 측정된 피칭 모멘트 중심(회전 중심)이 조종자 계류점이 아니라면 통상적인 비행역학 기법을 사용해서 조종자 계류점에서의 모멘트로 변환해야 한다. 원본 측정 데이터와 C_m 계산 과정 및 실제 계산에 사용된 모든 값을 필요로 한다.
- 마. 데이터 보간을 위해 비행중 트림 받음각과 차량 시험의 트림 받음각을 비교해야 한다. 보간 계산 및 방법도 문서화 되어야 한다. 비행 중 트림 상태에서 용골을 기준으로 조종사/조종바의 위치를 측정하여 지상 시험에 적용함으로써 트림 자세에서 예상 양향비(L/D)로

보정될 수 있다. 비행 중 트림 받음각과 차량 시험에서의 트림 받음각이 동일할 필요는 없다. 하지만, 이 둘의 차이가 지나치게 크면 시험의 정확성에 의문이 발생할 수 있음에 유의한다.

2.4.3.2 추가 시험

가능한 경우, 확장된 범위의 받음각에 대해 추가적인 방향 및 가로 안전성 시험의 수행을 권고한다.

2.4.3.3 예외

면약 글라이더의 안전성을 설명하는 설득력 있는 문서가 제공된다면 2.4.3.1에서 요구하는 수준보다 더 낮은 C_{m_0} 값과 더 작은 폭의 C_m 변화만을 사용하여 시험할 수 있다.

Subpart C 운영 제한 및 정보

3. 운영 제한 및 정보

3.1 표시 및 플래카드(placard) 일반

가. 글라이더에는 아래를 표시하여야 한다.

- 1) 3.2에서 제시한 표시 및 플래카드(placard)
- 2) 특이한 설계, 운용 또는 취급 특성이 있는 경우 안전 운항에 필요한 추가 정보, 표시 및 플래카드

나. 상기 가목에 규정된 표시 및 플래카드는 다음과 같아야 한다.

- 1) 눈에 잘 띄는 장소에 표시 되어야 한다.
- 2) 손쉽게 삭제 및 훼손되거나, 또는 불분명해지지 않아야 한다.

3.2 운용 제한 및 정보의 게시

3.2.1 플래카드(placard)

가. 플래카드(placard)는 눈에 잘 보이게 배치하고 다음과 같은 정보를 표시한다.

- 1) 최소 권장 하중에서의 최대 속도, 최대 권장 하중에서의 실속 속도.
- 2) 해당 글라이더에서 제한된 조종의 종류(견인 등), 또는 설치된 장비(예를 들면 견인봉, 플로트 등)에 의해 금지된 조작.
- 3) 승인된 곡예 기동 목록 또는 다음의 문구 : "비행조작은 비곡예 기동에 한정되어야한다. 즉 기동시 피치 각도는 수평선의 아래 또는 위로 기수가 30도를 초과하지 아니하며, 경사각은 60도를 초과하지 아니한다"
- 4) 권고된 조종사 중량 범위
- 5) 시험기관의 관점에서 행글라이더의 등급에 요구되는 기술 등급
- 6) 권고된 V_a : 거친 바람에 대한 비행 또는 급격한 기동이 가능한 최대 속도
- 7) 권고된 V_{ne} : 초과 금지 속도

나. V_a 는 46mph 이상 이어야 한다. V_{ne} 는 53mph 이상이어야 한다.

- 예외 : V_{dmax} 가 53mph 미만인 경우, V_{ne} 는 V_{dmax} 와 같거나 커야 하며 45mph 이상이어야 한다. 또한, V_a 는 $0.866 V_{ne}$ 이상으로 설정될 수 있으며 최소값은 39 mph 이다.

다. (글라이더가 종단 속도보다 작은) 최대 정상 상태 급강하 속도(V_{dmax})를 갖지 않거나, 또는

최대 정상 상태 강하 속도가 V_{ne} 의 120% 보다 높은 경우, 유효한 속도계와 함께 판매되어야 하며, 플래카드에 기입되는 속도값은 장착된 속도계에 지시되는 속도를 기준으로 한다.

3.2.2 스티커

가. 제작사에서 글라이더의 출하 이전에, 글라이더가 제작사의 훈련된 조종자에 의해 시험 비행되었음을 나타내는 스티커를 눈에 띄는 위치에 부착하여야 한다.

나. 스티커는 시험 비행 날짜를 목록화하여야 한다.

다. 스티커는 글라이더가 다음과 같은 기준에 따라 제작사에서 비행시험을 하였다는 사실을 입증 한다. 아래 기동들을 수행하며 그 시간은 최소 3 분으로 한다.

- 1) 발진(Launch)
- 2) 수평 비행으로 부터의 실속
- 3) 경사각 10~40도 선회에서의 실속
- 4) 양 방향 선회 및 선회 반전
- 5) 적절한 조종바 압력 상태에서의 급강하

라. 또한, 스티커는 제작된 글라이더가 인증된 글라이더와 동등한 조작 및 비행 특성을 가졌음을 비행시험을 통해 확인했음을 제작사가 확약한다는 것을 의미한다.

3.3 글라이더 비행 매뉴얼 일반

가. 글라이더 판매시 글라이더 비행 매뉴얼을 포함해야 한다.

나. 모든 매뉴얼 내용은 명확하게 식별되고, 손쉽게 삭제, 손상되거나 부정확하지 아니해야 한다.

다. 이 기준에 규정되지는 않았더라도 특이한 설계, 운용 또는 취급 특성으로 인해 운항 안전에 필요한 정보는 제공되어야 한다.

3.4 운영 제한

가. 3.2에서 요구하는 플래카드(placard)에 명시된 모든 규정된 정보는 비행 매뉴얼에 제공되어야 한다. 글라이더가 "스핀 특성 없음(characteristically incapable of spinning)"으로 입증된 경우, 해당 의미의 문장을 기록하여야 한다.

나. 비행 매뉴얼은 글라이더가 V_{ne} 를 초과하는 속도로 비행할 수 없음에 대한 권고 사항을 포함하여야 한다.

다. 글라이더의 V_{dmax} 가 V_{ne} 의 100%와 120% 사이에 있을 경우, 조종자가 글라이더에 대한 제한 속도를 준수하기 위한 구체적인 방법을 지시하는 적절한 정보를 포함하여야 한다. 여기에는 피치 조작의 최대 전방 한계에 대한 정보도 포함된다.

3.5 운영 절차

다음 정보는 비행 매뉴얼에 포함되어야 한다.

가. 권장되는 조립절차 및 비행 전 점검표

나. 권장되는 주기점검 항목

다. 안전 비행을 위해 필요한 특별한 성격의 추가 정보

Subpart D 외국의 기술기준

4. 외국의 기술기준

4.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

행글라이더 관련 비행안전을 위한 기술상의 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- HGMA Airworthiness Standards, H.G.M.A. Part 1 : Utility Ultralight Gliders(2009).

4.2 외국기술기준의 적용

외국의 기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

4.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

행글라이더의 인증은 다음의 해외 시험 기관에서 수행한 것을 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangeleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- ACPUL(Association des Constructeurs de Parapente Ultra Legers) 프랑스 행글라이더 제작자 협회

부록 1. 비디오 문서 점검표(Documentation Video Checklist)

비디오 문서 점검표(Documentation Video Checklist)				
승인		거부		
L ¹⁾	T ²⁾	L ¹⁾	T ²⁾	
				지상기반 또는 기체장착 문서
				숙련된 기술이 필요 없는 이륙, 5:1 경사면, 풍속 < 5 mph
				이륙과 출발 안정과 조종성
				활공, 강하, 선회, 슬립(slips), 실속, 부드러운 전환, 불안정한 대기에서 1분간 서열 비행(thermallng flight) (3분을 초과하지 않음)
				운용속도범위에서의 세로, 가로 방향안정성
				선회각 15~20도에서 나선강하 안정성 (양방향 최소 2회전)
				선회 중 실속
				실속 중 15도 이하의 롤 또는 요 회전
				스핀 시도
				45 / 45 롤 반전(roll reversal) 4초 x (최소조종자중량/시험조종자 중량) = (요구되는 시간)
				양향비 5:1 이상
				전문적 기술 없이 안전하게 조종할 수 있는 접근과 착륙
				기체장착 문서
				가로 조종성, 1.1 V_s 에서 30 mph 까지
				최대 정상상태 속도: 35 mph x (시험조종자 중량/최소조종자 중량) ^{0.5} 이상 $V_{dmax} = V_{dobserved} \times [(최대조종자 중량 / 시험조종자 중량)^{0.5}]$
				정적 가로 안정성 및 트림으로의 회복
				최소하중에서의 실속 속도 : $V_{smin} = V_{sobservd} \times [(최대조종자 중량 / 시험조종자 중량)^{.05}]$
				차량 시험
				양(+의 한계 시험 (속도) _____ >= 53 mph
				양(+의 극한 시험 (속도) _____ >= 65 mph
				음(-)의 30도 한계 시험 (속도) _____ >= 37 mph
				음(-)의 30도 극한 시험 (속도) _____ >=46 mpg
				음(-)의 150도 한계 시험 (속도) _____ >=26 mph
				음(-)의 150도 한계 시험 (속도) _____ >=32 mph
				전체적 구성 : 비디오/비디오 문서의 명확성과 고품질

1) L: 형상변경(VG: Variable Geometry) 글라이더의 풀림 설정(loose setting)

2) T: 형상변경(VG: Variable Geometry) 글라이더의 조임 설정(tight setting)

부록 2. 보고서 문서 점검표(Documentation Report Checklist)

보고서 문서 점검표(Documentation Report Checklist)		
승인	거부	의견/거부사유
		적용 페이지 _____
		서명된 배포본 _____
		기체 구조물 도면 및 치수 _____
		리깅 도면 및 치수 _____
		패스너류, 탭(tap)류, 평판류 목록. 치수 및 재료 규격 포함. _____
		3 면도 또는 사진 _____
		기체 접합부 도면 및 사진 _____
		기체 2 면도 형상 _____
글라이더 비행 매뉴얼		
		안전 운항에 대한 정보 _____
		운용 한계 플래카드 _____
		권고된 V_{ne} 에 따른 적합성 정보 _____
		조립 및 비행 전 정보 _____
		주기 점검 _____
		적합성 확인 사양서 _____
		안정화 시스템 설명 _____
		바텐(Batten) 도표 _____
세일의 축척 평면도		
		중량과 사용 재료의 종류 _____
		날개 루트 시위 _____
		날개 끝 시위 _____
		평균 시위 _____
		스팬 _____
플래카드		
		최대 하중에서의 실속 속도 _____
		최소 하중에서의 최대 속도 _____
		금지 조작 _____

		허용된 곡예 기동 목록 또는 허용된 비행 목록 _____
		조종자 종량 범위 _____
		조종자 숙련도 _____
		V_a 권고 _____
		V_{ne} 권고 _____
		시험 비행 스티커 _____
		차량시험
		사용된 계기 및 사진기의 설명 및 교정 내역 _____
		V_{smin} , $(V_{smin} + V_{ne})/2$, V_{ne} 에서의 피치 그래프 _____
		피치 시험 원본 자료 _____
		트림 반응각 비교 _____
		비디오 개요 및 필수 정보가 기입된 체크리스트 (부록1) _____
		복사본 2부 ; 적합성 확인 사양서 _____
		전체적 구성 : 비디오/비디오 문서의 명확성과 고품질 _____

Part. 2 행글라이더 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 행글라이더 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정한다.
- 나. 행글라이더 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구조건에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 행글라이더 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구조건을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

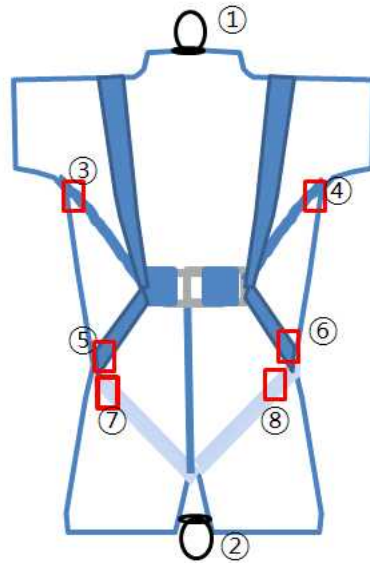
이 규정은 행글라이더의 하네스에만 적용한다. 하네스와 행글라이더 사이의 연결 부분에 대해서는 본 규정에서는 정의되지 않는다.

Subpart B 하중 및 강도의 요구조건

2. 하중 및 강도의 요구조건

2.1 일반

- 가. 하네스 스트랩(Straps)의 모든 끝부분은 조절용 버클(buckle)이 이탈되지 않도록 접어서 마감해야 한다.
- 나. 하네스는 해당 섬유 조합품에 허용된 방법에 따라 제작되어야 한다.
- 다. 하네스의 시험을 위한 모든 부착 지점(attachment point)은 그림 1과 같다.



<그림 1> 시험을 위한 부착 지점

1. 인체모형 부착에 따른 목부위 장력(F) 부가 지점, 2. 인체모형 부착에 따른 둔부 장력(F) 부가 지점, 3. 우측 상부 연결 지점, 4. 좌측 상부 연결 지점, 5. 우측 하부 연결 지점, 6. 좌측 하부 연결 지점, 7. 토잉 릴리즈 부착지점(오른쪽), 8. 토잉 릴리즈 부착지점(왼쪽)

2.2 강도

3.3.2에 의한 시험은 아래 사항을 만족하여야 한다.

- 가. 모든 주요 구조 부분이 파손이 없어야 한다.
- 나. 모든 주요 구조 부분이 단층(slipping)에 의한 파손이 없어야 한다.
- 다. 소성변형이 일어나지 않아야 한다.
- 라. 파손, 단층, 변형 등으로 하네스에서 분리되어 인체모형이 낙하되는 것과 같은 결과가 생기지 않아야 한다.

2.3 비상낙하산

하네스가 비상낙하산의 일부이거나, 하네스가 비상낙하산을 포함한 경우 본 행글라이더에 대한 기술기준의 Part. 3(행글라이더 비상낙하산의 안전 요구조건과 시험 방법)의 요구사항을 만족하여야 한다.

Subpart C 강도 시험

3. 강도시험

3.1 원칙

- 가. 조종자의 하네스와 안전 강도는 연결 부분에 대한 인체모형과 여러 가지 힘을 적용하여 확인한다. (그림1 참조)
- 나. 하네스의 연결부분(그림1의 3, 4, 5, 6, 7, 8)은 지름 6mm 카라비너를 장착하여야 한다. 만약 샘플(sample)에 제작자에 의하여 권장된 연결기구(connector)가 장착되는 경우, 시험 장치를 연결하는데 사용한다.
- 다. 시험을 위해서 사용되는 장비는 시판 모델과 모든 것이 동일하여야 한다.

3.2 장치

가. 측정 시스템은 시간대비 출력 그래프로 기록되어야 한다.

나. 비디오 카메라는 하네스 시험 영향을 근접에서 확인할 수 있어야 한다.

3.3 절차

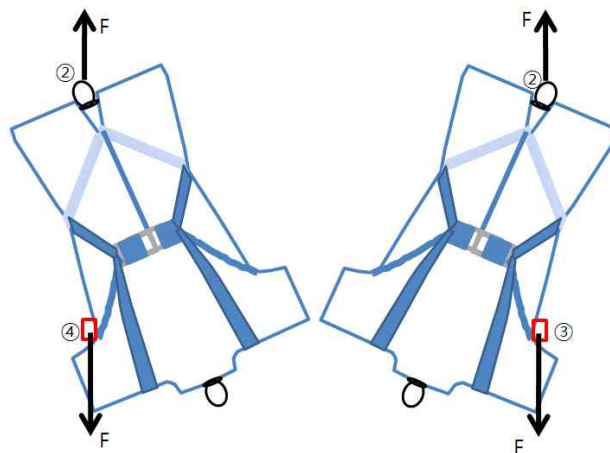
3.3.1 일반사항

모든 시험은 시험에 대한 비디오를 촬영하며, 제작자와는 무관한 3명의 전문가로 구성하여 영상과 시험보고서에 대한 사본의 검사 작업이 있어야 한다. 결과에 대한 승인여부를 결정할 책임시험원은 시험을 기록하여야 한다.

3.3.2 시험

가. 1차 시험

인체모형에 하네스를 입히고 상부 좌측 또는 우측 연결지점(그림 2의 3 또는 4)과 인체모형 둔부 장력(F) 부가 지점(그림 2의 2)에 조종자의 최대 중량의 9배의 하중 또는 9,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.



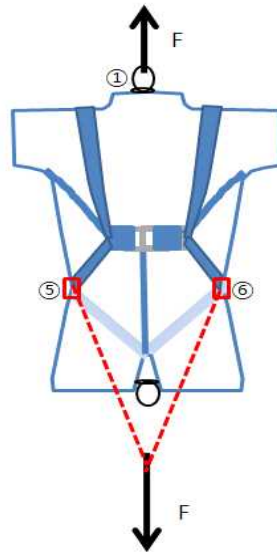
<그림 2> 1차 시험

2. 인체모형 부착에 따른 둔부 장력(F) 부가 지점,

3. 우측 상부 연결 지점, 4. 좌측 상부 연결 지점,

나. 2차 시험

인체모형에 하네스를 입히고 하부 연결지점(그림 3의 5, 6)과 인체모형 목부위 장력(F) 부가 지점(그림 3의 1)에 조종자의 최대 중량의 6배의 하중 또는 6,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.

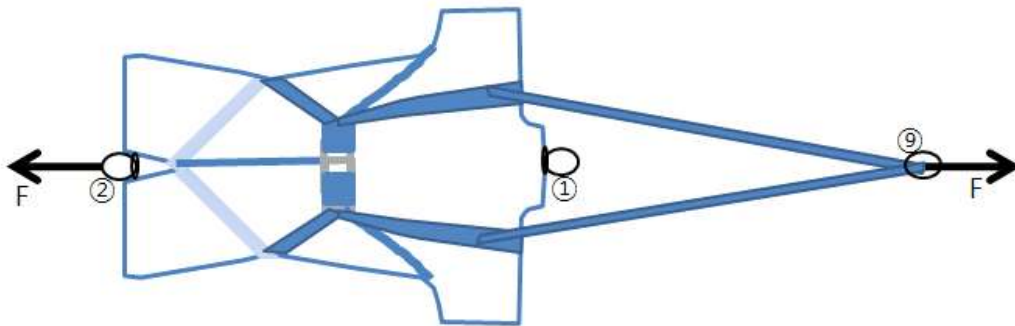


<그림 3> 2차 시험

2. 인체모형 부착에 따른 둔부 장력(F) 부가 지점,
5. 우측 하부 연결 지점, 6. 좌측 하부 연결 지점,

다. 3차 시험

인체모형에 하네스를 입히고 비상낙하산 연결줄 양(+) 방향(그림 4의 9)과 인체모형 둔부 장력(F) 부가 지점(그림 4의 2)에 조종자의 최대 중량의 9배의 하중 또는 9,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.

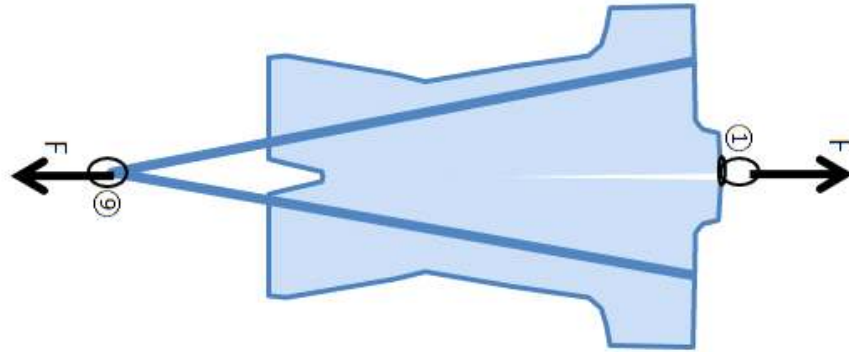


<그림 4> 3차 시험

2. 인체모형 부착에 따른 둔부 장력(F) 부가 지점,
9. 비상낙하산 연결줄 양(+) 방향

라. 4차 시험

인체모형에 하네스를 입히고 비상낙하산 연결줄 음(-) 방향(그림 5의 9)과 인체모형 목부위 장력(F) 부가 지점(그림 5의 1)에 조종자의 최대 중량의 6배의 하중 또는 6,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.

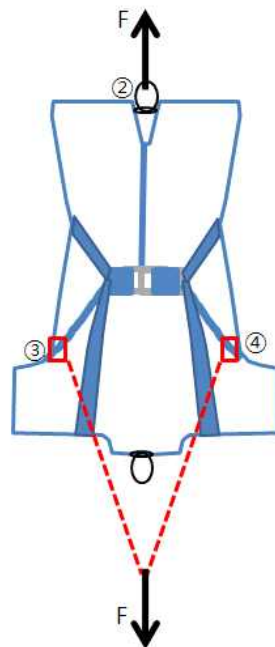


<그림 5> 4차 시험

1. 인체모형 부착에 따른 목부위 장력(F) 부가 지점,
9. 비상낙하산 연결줄 음(-) 방향

마. 5차 시험

인체모형에 좌/우 다리 고정 줄을 제외한 상태로 하네스를 입히고 상부 좌/우측 연결지점(그림 6의 3, 4)과 인체모형 둔부 장력(F) 부가 지점(그림 6의 2)에 조종자의 최대 중량의 6배의 하중 또는 6,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.

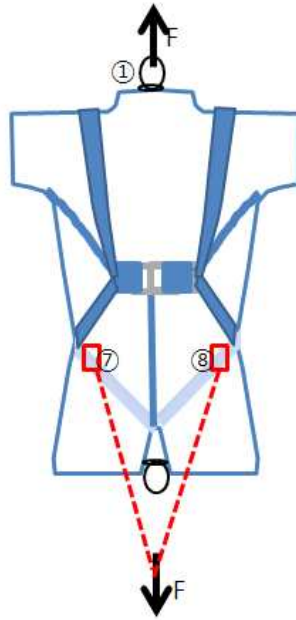


<그림 6> 5차 시험

2. 인체모형 부착에 따른 둔부 장력(F) 부가 지점,
3. 우측 상부 연결 지점, 4. 좌측 상부 연결 지점,

바. 6차 시험

인체모형에 하네스를 입히고 토잉 릴리즈 부착지점 (그림 7의 7, 8)과 인체모형 목부위 장력(F) 부가 지점(그림 7의 1)에 조종자의 최대 중량의 3배의 하중 또는 3,000N 이상의 대칭적인 힘을 10초 동안 부가한다.



<그림 7> 6차 시험

1. 인체모형 부착에 따른 목부위 장력(F) 부가 지점,
7. 토잉 릴리즈 부착지점(오른쪽), 8. 토잉 릴리즈 부착지점(왼쪽)

Subpart D 시험보고서

4. 시험보고서

가. 시험보고서는 아래의 내용을 포함하여야 한다.

- 1) 제작자명
- 2) 시험한 하네스의 타입 및 참고문헌
- 3) 구성된 전문가 패널
- 4) 상세한 시험 방법

나. 다음의 자료는 시험보고서와 함께 제출하여야 한다.

- 1) 시험 장면 촬영 내역
- 2) 제작 기록
- 3) 시험된 하네스(harness)
- 4) 사용자 매뉴얼

Subpart E 제작 기록

5. 제작자 기록

제작자에 의해 제공되어야 하는 제작 기록은 아래의 항목이 포함되어 있어야 한다.

가. 제작자명 및 주소

나. 모델명

다. 제작과 샘플 시험한 연도(4자리) 및 월

라. 조종자의 최대 중량

마. 사용자 매뉴얼

바. 재료의 상세 내역

재료의 상세내역에는 모든 재료에 대한 다음의 사항을 포함하여 목록화하여야 한다.

- 1) 재료명
- 2) 제조사명 및 참고자료
- 3) 하네스의 사용 내역
- 4) 해당 재료의 공급자 또는 제조사에 의해 실시된 시험 및 특성

Subpart F 사용자 매뉴얼

6. 사용자 매뉴얼

각각의 하네스는 적어도 아래의 사항을 포함한 사용자 매뉴얼과 함께 제공되어야 한다.

가. 행글라이더 행 포인트 연결

나. 비상낙하산 연결

다. 비상낙하산 장착방법

라. 토잉 장비(towing equipment) 연결

마. 악세사리(가속도계, 밸러스트 등) 부착

바. 제작사에 의해 제공되는 다른 연결 부분에 대한 목적과 기능에 대한 자세한 내용

사. 이륙, 이륙 후 및 착륙 전 하네스 조절하고 맞추는 방법(필요시)

아. 권장되는 제작자에 의한 점검 빈도

자. 조종자의 최대 중량

차. 유지보수 지시사항

Subpart G 표시

7. 표시(marking)

하네스에 고정된 스탬프/라벨에는 아래의 명시된 요구사항에 적합함을 명시하여야 한다.

가. 제작자명

나. 하네스 모델명

다. 제작일련번호

라. 제작 년, 월

마. 하네스 크기 (예, small, medium, large)

바. 조종자 최대 중량

사. 준용된 규정(예, DHV, 초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 1, Part.2)

Subpart H 외국의 기술기준

8. 외국의 기술기준

8.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

이 규정은 하네스의 안전에 대한 요구사항 및 강도 시험에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- DHV(Deutscher Hangeleiter Verband) Requirements strength tests PG harness.

8.2 외국기술기준의 적용

외국의 기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

8.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 하네스는 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangeleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회
- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회

Part. 3 행글라이더 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법

Subpart A 일반

1. 일반

1.1 적용

- 가. 이 규정은 행글라이더 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 안전성 인증서 발행 및 변경에 적합한 기술기준을 규정하고 있다.
- 나. 행글라이더 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 안전성 인증을 신청 또는 변경을 하고자 하는 자는 본 규정의 해당 요구사항에 대한 적합성을 입증하여야 한다.
- 다. 이 규정에서 기술되어 있지 않은 비상낙하산의 안전 요구사항과 시험 방법에 대한 요구사항 및 시험 방법에 대한 설계 특성 또는 운용 특성의 경우 추가적인 요구사항을 통하여 적합성 입증을 요구할 수도 있다.

1.2 적용 범위

이 규정은 행글라이더와 함께 사용되는 다른 도움(기계식, 점화방식)없이 조종자 스스로 산개시키는 비상낙하산에 적용한다.

1.3 용어의 정의

- 가. "비상낙하산"이란 비행 중 준사고 등의 이벤트에서 행글라이더 조종자의 하강을 느리게 하기 위해 조종자가 의도적으로 수작업으로 산개하는 비상 장치를 말하며, 조종(조향)이 불가능하거나 가능할 수도 있다.
- 나. "낙하산 포장 또는 외부 용기"란 하네스의 부분으로 제공되거나 또는 낙하산 제작자에 의해 영구적으로 하네스에 부착하기 위한 외부 보호 용기를 말한다.
- 다. "충격 하중 감소를 위한 특별한 부분"이란 낙하산 시스템 내에 설치된 특별한 구성 요소로 고속 산개시에 조종자와 낙하산의 개방 충격 하중을 감소시킨다. 이것이 장착된 경우에는 라벨과 색깔로 명확하게 식별되어야 하고, 사용자 매뉴얼에 명시되어 있는 지침대로 유지 보수(또는 교환)되어야 한다.

Subpart B 안전요구조건

2. 안전 요구조건

2.1 산개 시스템

산개 시스템의 강도시험에서 어떠한 부품도 파손되면 아니 된다.

2.2 방출속도

방출속도 시험에서 시간 간격은 5초 이하이어야 한다.

2.3 하강율과 안전성

강하율 및 안정성 시험에서

가. 각 시험에서 (ICAO 표준대기 수정 후) 평균 강하율이 5.5m/s 이하이어야 한다.

나. 각 시험에서 (ICAO 표준대기 수정 후) 평균 수평속도가 5m/s를 초과하면 아니 된다. 이 요구조건은 조종장치가 장착된 낙하산에는 적용하지 않는다.

다. 각 시험에서 진동은 감소되어야 한다.

라. 비상낙하산 시스템은 영구변형이 일어나면 아니 된다. (충격 부하를 감소시키기 위하여 산개 후 교환되는 특수한 경우를 제외)

2.4 강도

(제작자의 재량에 의하여) 40m/s 또는 60m/s 방출 충격에 의한 시험에서

가. 40m/s 또는 60m/s 방출 충격시험에서 비상낙하산은 개방 충격을 흡수하고, 테스트 질량이 지상에 도달하기 전에 정상 하강속도와 안전성을 달성한다.

나. 40m/s 또는 60m/s 방출 충격시험에서 비상낙하산 시스템은 기본 구조의 현저한 손상이 생기면 아니 된다. (충격 부하를 감소시키기 위하여 산개 후 교환되는 특수한 경우를 제외)

다. 40m/s 또는 60m/s 방출 충격 시험에서 낙하산이 개방되는 동안 낙하시험 장치에 의한 충격 가속도가 15g를 초과하면 아니 된다. 이것은 적절한 하중제한 링크(weak link)에 의하여 확인할 수 있다. 적절한 유효 하중의 관리를 통한 하중제한 링크(weak link)의 가용성에 대해서 비상낙하산의 시험을 할 수 있다. 이것은 실험실에서 시험 가능한 적정 무게의 하중제한 링크(weak link)를 상용화된 제품으로 사용할 수 있다.

Subpart C 시험방법

3. 시험방법

3.1 시험장치

가. 풍향, 온도, 기압, 습도를 확인할 수 있는 기상 측정 장비

나. 프레임별로 분석이 가능한 비디오 기록장치와 줌렌즈 비디오 카메라

다. 낙하시험기

라. 낙하산 강하율 측정 장비

마. 수평대기 속도 측정 (수정된 진대기 속도 지시)

3.2 시험 조건

가. 시험 중 바람속도는 20km/h 이하

나. 시험 중 항공기 및/또는 열에 의한 공기의 이동이 없어야 한다.

다. 상대습도는 40%에서 80% 사이

3.3 절차

3.3.1 일반사항

가. 낙하산은 선언된 최대 유효하중, m_{dec} 로 시험되어야 한다.

나. 3.3.4에서 낙하산의 수정된 유효하중, m_{corr} 은 가장 가까운 5kg 올림으로 수정된 유효하중으로 시험한다. 이 수정된 유효하중을 위한 최대 유효하중 계산 공식 사용을 위한 표준 대

기 조건을 참조한다.

다. 모든 시험은 시험결과 분석을 위하여 비디오 녹화한다. 모든 비디오 기록의 사본은 연구 개발 지원을 위한 제작자에 제공하여야 한다.

3.3.2 산개시스템 강도시험

산개시스템의 모든 부품은 각각 700N의 하중을 적용한다. (산개핸들, 내부용기 및 안전핀 포함)

3.3.3 방출속도 시험

가. 브라이들 확보와 함께, 그리고 수평대기속도 8m/s (± 1 m/s)와 수직대기속도 1.5m/s 이하일 때, (사용자 매뉴얼에 의하여 내부 용기에 포장된) 낙하산을 자유낙하 한다.

나. 시간은 자유낙하 할 때부터 200N 하중이 유지될 때까지를 측정한다. (이것은 200N의 하중 제한 링크(weak link)를 써서 측정할 수 있다.) 내부 용기는 200N의 하중에 도달하기 전에 열려야 한다.

다. 시험은 두 번 수행한다.

3.3.4 강하울 및 안정성 시험

가. 낙하산 브라이들(Bridle)을 행글라이더 하네스 비상낙하산 연결 부분에 연결할 낙하산 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장치의 연결부분(또는 조종자 균형을 위한 무게를 적용하여)에 연결한다.

나. 초기 진자진동의 적용을 위하여, 시험 질량에서 수평속도 8m/s (± 1 m/s)와 수직속도 1.5m/s 미만에서 낙하산을 개방한다.

다. 날개 또는 다른 드래그 장치가 시험 질량에 영향을 주어서는 아니 된다. 낙하산의 안전성은 개방되어 지상에 접지하는 사이에 육안으로 평가(망원 비디오 기록 장치 등 사용) 한다.

라. 평균 강하울은 최소 100m의 강하 후에 30m 이상의 강하 중 측정한다.

마. 강하 속도는 직접, 정확하고 반복 가능한 임의의 방법으로 측정할 수 있다.

(예로 보정된 전자식(solid state) 자기기압계(recording barograph)를 사용하여 초당 한 번씩 기록하도록 하고, 낙하시험 장치에 연결한다. 대안으로 1kg의 분동(weighted)의 끝에 30m의 끈을 달고 낙하시험장치의 하부에 부착하여 하강 속도를 측정할 수 있다. 이 경우 속도는 낙하시험장치의 접지 충격에서 분동(weighted)끝 접지충격까지의 시간 간격에 의해 계산된다.)

바. 평균 수평비행속도는 임의의 편리한 방법을 이용하여, 하강 기간 동안 측정된다. (이 측정은 조종되는 낙하산에는 필요하지 않다.)

사. 시험은 두 번 수행한다.

3.3.5 강도시험

3.3.5.1 40m/s 방출 충격

가. 비상낙하산(표준 외부 용기에 포함되고 사용자 매뉴얼의 지침에 따라 포장)을 낙하시험 장비에 장착한다. 시험낙하산의 브라이들(Bridle)을 행글라이더 하네스 비상낙하산 연결 부분에, 연결할 낙하산의 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장비의 연결 부분에 연결한다.

나. 낙하시험 장비를 직선 속도 40m/s로 가속하고, 보조낙하산 또는 유사한 저 하중의 산개 시

시스템을 이용하여 낙하산 산개 핸들을 작동시킨다.

다. 시험을 두 번 수행한다.

라. 직선형태의 40m/s 속도를 제공하고, 낙하산은 완전히 방출되기 전에 지면에 닿으면 아니 된다. 그리고 산개 강도 시험은 높은 다리, 기구, 또는 항공기 또는 임의의 다른 적절한 방법 활용하여 움직이는 이동체 또는 자유낙하로부터 만들어질 수 있다.

3.3.5.2 60m/s 방출 충격

가. 비상낙하산(표준 외부 용기에 포함되고 사용자 매뉴얼의 지침에 따라 포장)을 낙하시험 장비에 장착한다. 시험낙하산의 브라이들(Bridle)을 행글라이더 하네스 비상낙하산 연결 부분에, 연결할 낙하산의 제작자가 지정한 커넥터를 이용하여 낙하시험 장비의 연결 부분에 연결한다.

나. 낙하시험 장비를 직선 속도 60m/s로 가속하고, 보조낙하산 또는 유사한 저 하중의 산개 시스템을 이용하여 낙하산 산개 핸들을 작동시킨다.

다. 시험을 두 번 수행한다.

라. 직선형태의 60m/s 속도를 제공하고, 낙하산은 완전히 방출되기 전에 지면에 닿으면 아니 된다. 그리고 산개 강도 시험은 높은 다리, 기구, 또는 항공기 또는 임의의 다른 적절한 방법 활용하여 움직이는 이동체 또는 자유낙하로부터 만들어질 수 있다.

Subpart D 시험보고서

4. 시험보고서

시험보고서는 아래의 내용을 포함하여야 한다.

가. 제작자명과 주소

나. 시험한 비상낙하산의 타입과 준용규격

다. 사용자 매뉴얼

라. 시험에 대한 비디오 영상

마. 제조기록

바. 기상 정보가 포함된 시험 결과

Subpart E 제작 기록

5. 제작자 기록

제작자에 의해 제공되어야 하는 제작 기록은 아래의 항목을 포함하여야 한다.

가. 제작자명 및 주소

나. 모델명

다. 제작과 샘플 시험한 연도(4자리) 및 월

라. 최대 비행 중량(질량) 및 침하율

마. 사용자 매뉴얼

바. 치수 및 설계의 허용 오차

모든 재료는 아래의 사항이 목록화 되어 있어야 한다.

1) 재료명

2) 제조사명 및 참고자료

3) 비상낙하산에 특별히 사용한 내역

4) 해당 재료의 공급자 또는 제조사에 의해 실시된 시험 및 특성

Subpart F 사용자 매뉴얼

6. 사용자 매뉴얼

각 비상낙하산 사용자 매뉴얼은 한국어 또는 영어, 프랑스어와 독일어 (그리고 비상낙하산이 공급될 국가의 주요 언어)로 된 것이 제공되어야 한다. 사용자 매뉴얼은 적어도 아래의 사항이 포함되어야 한다.

가. 점검과 재포장 주기

나. kg으로 표기된 최대 비행 중량(질량) 및 침하율

다. 유지보수 지침 (고무밴드와 같은 교체할 수 있는 구성 요소의 사양을 포함)

라. 재포장 지침

마. 장착 및 연결 지침 (추출/보완 점검 절차 포함)

바. 운용 지침

조종자는 사용자 매뉴얼을 통하여 사용에 관한 정보를 알 수 있어야 한다.

- 1) 하네스에 비상낙하산 연결에 관한 것
- 2) 유지보수의 관한 것
- 3) 재포장에 관한 것
- 4) 그리고, 기타 필요한 내용

Subpart G 표시

7. 표시(marking)

본 기준의 요구사항에 적합함을 캐노피와 산개낭에 스탬프 또는 라벨로 명시한다. 이것에는 아래의 정보를 포함한다. (속도 정보는 실제 시험값의 81%를 명시한다. 안전계수는 1.5를 적용한다)

가. 제작자명

나. 비상낙하산 모델 이름

다. 제작년도(4자리) 및 월

라. 최대 비행 중량(질량) 및 침하율

마. 평면적

바. 제작일련번호

사. 3.3.5.1에 의해 시험이 통과된 경우

경고 : 32m/s(115km/h)를 넘지 않는 속도에서 사용할 것(WARNING: Not suitable for use at speeds in excess of 32 m/s (115 km/h))

또는, 3.3.5.2에 의해 시험이 통과된 경우

경고 : 49m/s(176km/h)를 넘지 않는 속도에서 사용할 것.(WARNING: Not suitable for use at speeds in excess of 49 m/s (176 km/h))

아. 전체길이 (하네스 연결 부분부터 날개 상면의 부풀지 않은 부분까지)

자. 준용된 규정(초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위한 기술상의 기준의 별표 1, Part.3)

Subpart H 외국의 기술기준

8. 외국의 기술기준

8.1 인정할 수 있는 외국의 기술기준

이 규정은 비상낙하산의 안전 요구조건과 시험 방법에 대한 기준과 동등하다고 인정할 수 있는 외국의 기술기준은 다음과 같다.

- EN12491 : Paragliding equipment Emergency parachutes Safety requirement and test methods(2001. 6)

8.2 외국기술기준의 적용

외국기술기준이 우리나라 기술기준과 다를 경우 우리나라 기술기준을 우선한다.

8.3 인정할 수 있는 해외 시험기관

다음의 해외 시험 기관에서 인증한 비상낙하산은 이 기술기준을 충족한 것으로 인정한다.

- AFNOR(French Standards Institute) 프랑스 기술 표준원
- USHGA(The United States Hang Gliding Association) 미국 행글라이더 협회
- AHGF(Australian Hang Gliding Federation)호주 행글라이더 연맹
- SHV(Swiss Hang Gliding and Paragliding Association) 스위스 행/패러글라이더 협회
- SAHPA(The South African Hang Gliding and Paragliding Association) 남아프리카 행/패러글라이더 협회
- BHPA(British, Hang Gliding and Paragliding Association)영국 행/패러글라이더 협회
- DHV(Deutscher Hangegleiter Verband) 독일 행글라이더 협회
- DULV(Deutschen Ultraleichtflugverbandes) 독일 초경량비행장치 협회
- EAPR(European Academy of Parachute Rigging) 유럽 패러 아카데미
- Air Turquoise SA 스위스 Air Turquoise 사
- CEN(Comité Européen de Normalisation) 유럽 기술 위원회
- FFVL(French Hang Gliding and Paragliding Association) 프랑스 행/패러글라이더 협회
- EN12491, LTF 35/03 기준을 따르는 시험을 수행하는 승인된 모든 시험 센터